



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Grafos e Geotecnologias: Teoria, Algoritmos e Aplicações

Um curso que une a teoria dos grafos com geotecnologias para otimização de redes, análise de tráfego e planejamento territorial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



Estrutura do Curso

Cinco módulos de teoria à aplicação — do grafo à rede geoespacial

M1 | Introdução a Grafos — conceitos, vértices e arestas

M2 | Teoria dos Grafos Avançada — algoritmos e fluxos

M3 | Geotecnologias e SIG — fundamentos

M4 | Integração de Grafos e Geotecnologias

M5 | Aplicações Avançadas — redes complexas e território

Quando a teoria dos grafos encontra o território

Desenvolver um curso que combine grafos e geotecnologias é uma excelente maneira de unir duas áreas importantes para diversas aplicações, como otimização de redes, análise de tráfego, planejamento urbano e monitoramento ambiental.

A teoria dos grafos fornece o arcabouço matemático para modelar relações entre elementos; as geotecnologias fornecem os dados espaciais e as ferramentas de análise territorial. Unidos, formam uma das combinações mais poderosas da ciência de dados aplicada.

GRAFOS + GEO EM 1 IDEIA

Vértices + Arestas + Coordenadas = Rede Espacial

- Otimização de rotas em redes geográficas
- Análise de conectividade territorial
- Modelagem de fluxos urbanos e ambientais

Estrutura Geral do Curso

40 a 60 horas • Nível Intermediário a Avançado • Python, SIG e algoritmos de grafos

Álgebra Linear e Geometria



Conhecimentos básicos em matemática discreta e geometria analítica para compreensão das estruturas de grafos.

Programação em Python



Noções de programação com bibliotecas como NetworkX, GeoPandas e matplotlib para implementação dos algoritmos.

Familiaridade com SIG



Experiência básica com Sistemas de Informação Geográfica (QGIS ou ArcGIS) para integração com grafos espaciais.

M1



Introdução a Grafos

M2



Teoria Avançada

M3



Geotecnologias e SIG

M4



Integração Grafos+Geo

M5



Aplicações Avançadas

Teoria dos Grafos e Fundamentos de Geotecnologias

Os três primeiros módulos estabelecem a base teórica e prática do curso

M1

Introdução a Grafos

- O que são grafos? $G=(V,E)$ — vértices e arestas
- Grafos direcionados e não direcionados
- Representações: matriz e lista de adjacência
- Tipos: completos, bipartidos, árvores, ponderados
- Aplicações: redes, tráfego, redes sociais

M2

Teoria dos Grafos Avançada

- Caminhos Eulerianos e Hamiltonianos
- Algoritmos: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall
- Busca em largura (BFS) e profundidade (DFS)
- Fluxo máximo em redes: Ford-Fulkerson
- Árvores de abrangência mínima: Kruskal e Prim

M3

Geotecnologias e SIG

- O que é geotecnologia? Histórico e evolução
- Introdução aos SIGs: conceitos e funcionalidades
- Dados raster e vetorial em SIG
- Modelagem e análise de dados geoespaciais
- Softwares: QGIS e ArcGIS na prática

Integração e Aplicações Avançadas

Os dois últimos módulos integram grafos e geotecnologias em aplicações reais complexas

M4

Integração de Grafos e Geotecnologias

- Grafos espaciais: modelagem de redes geográficas (estradas, rios, redes de comunicação)
- Algoritmos de roteamento em redes espaciais (Dijkstra aplicado em SIG)
- Análise de redes de transporte e infraestrutura urbana
- Grafos em monitoramento ambiental e gestão de recursos naturais
- Sistemas de navegação e análise de tráfego com base em SIG e grafos

M5

Aplicações Avançadas de Grafos e Geotecnologias

- Conectividade territorial e análise de fragmentação de habitats
- Modelagem e simulação de fluxos urbanos e redes de mobilidade
- Grafos em modelos de dispersão de poluentes e monitoramento de desastres
- Otimização de redes elétricas e de comunicação com teoria dos grafos
- Introdução à análise espacial utilizando redes complexas



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do grafo à rede geoespacial inteligente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo